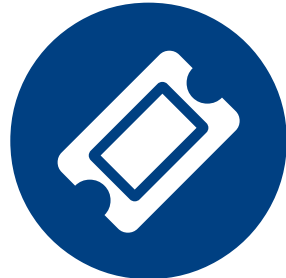


Chimica generale, inorganica e stechiometria

A.A. 2025/2026



9
Crediti massimi



80
Ore totali



SSD
CHIM/03



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire i fondamenti della Chimica Generale ed Inorganica che costituiscono il bagaglio culturale indispensabile per la comprensione degli insegnamenti per i quali la Chimica Generale ed Inorganica risulta propedeutica. I concetti che saranno illustrati includono la struttura di atomi e molecole, i legami chimici, le reazioni chimiche (acido-base, ossido-riduzione), l'equilibrio chimico, basi di elettrochimica e cenni di termodinamica e di cinetica. Saranno inoltre trattate le principali metodologie di calcolo per risolvere i problemi di stechiometria. Obiettivo fondamentale del corso è quello di fornire agli studenti gli strumenti per ragionare sulle proprietà e sulle trasformazioni chimiche e fisiche della materia.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Risultati apprendimento attesi

I risultati di apprendimento finali auspicati saranno quelli di rendere lo studente in grado di: riconoscere i composti chimici e spiegarne le proprietà fisiche alla luce della loro struttura, scrivere correttamente le reazioni chimiche, individuarne le diverse tipologie. Gli studenti dovranno essere in grado di comprendere e risolvere con confidenza problemi di stechiometria. Infine, gli studenti dovranno essere in grado di spiegare con un linguaggio scientifico adeguato gli argomenti trattati durante il corso.

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

[Segui un corso singolo](#)

Programma e organizzazione didattica

Cognomi A-K



Cognomi L-Z



Responsabile: Romanelli Alessandra

Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

La materia: stati di aggregazione; proprietà fisiche e chimiche; proprietà intensive ed estensive. Composti e miscele. Formule chimiche
Unità di misura.
Trattare i numeri: numeri esatti, numeri approssimati. Accuratezza e precisione. Gli errori e le incertezze nelle misure. Cifre significative.
Atomi e molecole. La teoria atomica. Struttura dell'atomo. Atomi e isotopi. Massa atomica. Tavola periodica. Ioni e molecole.
Nomenclatura
Stechiometria. Massa atomica e molecolare. Il numero di Avogadro e la mole. Composizione percentuale dei composti. Determinazione della formula empirica e della formula molecolare. Equazioni chimiche. Bilanciamento delle equazioni chimiche. Reagente limitante. Resa di reazione. Stechiometria delle soluzioni. La concentrazione delle soluzioni. Reazioni in soluzione acquosa. Reazioni di precipitazione. Reazione acido-base. Reazione di ossido-riduzione.
I gas. La pressione. Leggi dei gas (Boyle, Charles e Gay-Lussac). Miscele di gas, legge di Dalton. Equazione dei gas ideali e applicazioni. Teoria cinetica molecolare. Effusione e diffusione. Equazione di van der Waals (gas reali).
L'energia nelle reazioni chimiche. Cenni di termodinamica: entalpia delle reazioni. Calore specifico e capacità termica. Concetti di entropia e energia libera.
La struttura dell'atomo
La radiazione elettromagnetica. La spettroscopia di emissione atomica. Il modello di Bohr. Dualità onda-particella. Principio di Heisenberg.
Orbitali atomici. Spin elettronico. Principio di esclusione di Pauli. Orbitali e livelli energetici in atomi multi-elettroni. Configurazione elettronica e principio dell'Aufbau.

Proprietà periodiche degli elementi. La tavola periodica. Metalli, non-metalli e metalloidi. Gruppi e periodi. La periodicità. Raggi atomici. Energia di ionizzazione. Affinità elettronica. Elettronegatività. Reattività.
Il legame chimico. Legame ionico e legame covalente. Strutture di Lewis e carica formale. La risonanza. Eccezioni alla regola dell'ottetto.
Teoria VSEPR. Teoria del legame di valenza. Ibridazione. Teoria degli orbitali molecolari. Il legame metallico.
. Forze intermolecolari. Gli stati condensati: liquidi e solidi Diagrammi di fase. Proprietà colligative.

Cenni di cinetica chimica.
Equilibrio Chimico. Il concetto di equilibrio. Equilibri omogenei ed eterogenei. La costante di equilibrio. Il principio di le Châtelier. Fattori che influenzano l'equilibrio chimico.
Acidi e basi. Concetto di acidi e basi. Acidi di Lewis. Forza degli acidi. Scala di pH. Determinazione del pH di una soluzione. Proprietà acido-base dei sali. Titolazione acido-base. Indicatori. Soluzioni tampone.
Equilibri di solubilità. Effetto dello ione in comune.
Elettrochimica. Stati di ossidazione. Equazioni redox. Celle elettrochimiche. Potenziali standard di riduzione. Equazione di Nernst.

Prerequisiti

Conoscenza della matematica di base. Gli studenti dovranno conoscere le unità di misura, operare conversioni tra le unità di misura, saper risolvere equazioni di I e II grado, dovranno essere capaci di svolgere operazioni con i logaritmi.

Metodi didattici

Il corso prevede lezioni frontali di teoria ed esercitazioni di stechiometria. Il corso sarà erogato con l'ausilio di presentazioni power point, che saranno pubblicate sul sito Ariel. Saranno svolte esercitazioni di stechiometria in aula e saranno proposte agli studenti delle esercitazioni utilizzando la piattaforma moodle e Exam Manager.

Materiale di riferimento

Slides pubblicate su Ariel in Materiale didattico come guida agli argomenti da studiare.
Gli studenti possono utilizzare un qualsiasi testo universitario di Chimica Generale, che affronti gli argomenti del programma. Di seguito alcuni suggerimenti:
N.J. Tro- Chimica. Un approccio molecolare. Edises
Bertini-Luchinat-Mani. Stechiometria. Un avvio allo studio della chimica. CEA
Palmisano, Marci Ruffo Stechiometria Edises

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta (5 esercizi di stechiometria su argomenti scelti tra quelli affrontati durante il corso, da svolgere in 2 ore) e una prova orale su tutto il programma per la definizione del voto finale. Gli studenti potranno scegliere, in alternativa, di sostenere nel corso del semestre 2 prove scritte in itinere costituite ciascuna da 5 esercizi di stechiometria da svolgere in 2 ore e una prova orale. Le prove in itinere verteranno sulle 2 parti di programma in cui viene diviso il corso. L'ammissione alla prova orale è in ogni caso subordinata al superamento della prova scritta con un voto minimo di 18/30. Nel caso in cui lo studente decida di sostenere le prove in itinere, la valutazione sarà data dalla media dei voti ottenuti nelle 2 prove scritte e nella prova orale.

Siti didattici

Chimica generale, inorganica e stechiometria (cognomi A-K) (a.a. 2025/26)
Chimica generale, inorganica e stechiometria (cognomi L-Z) (a.a. 2025/26)

Docente/i

 Rimoldi Isabella Silvia

Ricevimento:
Su appuntamento
Via Golgi 19 Edificio 1C 4°piano

 Romanelli Alessandra

Ricevimento:
Si riceve tutti i giorni su appuntamento, da prendere inviando una e-mail a alessandra.romanelli@unimi.it
DIPARTIMENTO DI SCIENZE FARMACEUTICHE- via Venezian 21

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

[Orientarsi e scegliere](#)

[Contattare l'Università](#)

[Sostenere la Statale](#)

[Unimi Store](#)